

全球GPU与AI算力产业链全景图与投资价值解析 (15大环节规模标定版)

买方深度行业研究报告 | 发布日期：2026年6月2日 | 研究员：资深大科技(TMT)分析师

报告摘要 (Executive Summary)

自大模型范式全面进入终端与生产流以来，通过CLI（命令行界面）直接调用本地/云端算力，以及基于MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）打通多元Token商API（如Anthropic、OpenAI及各类企业专有大模型）的“智能体直连模式”，已彻底颠覆了传统的UI交互形态。这种机器与模型API、底层系统数据上下文之间的高频自动交互与海量Token吞吐，对底层物理算力的并发能力与极低延迟提出了指数级要求。结合昨天（2026年6月1日）NVIDIA CEO 黄仁勋在台北COMPUTEX（GTC 2026）上的震撼演讲，AI产业正正式进入“代理式AI (Agentic AI)”的范式跃迁。

本报告作为买方机构的“掘金指南”，将全产业链划分为15个核心环节（五大板块），并基于2026年最新产业数据标定了各环节的全球与中国市场规模，深度揭示从“一粒沙子”到“AI超级工厂”流转中的隐形壁垒与Alpha超额收益机会。

2026 COMPUTEX 前沿瞻望（黄仁勋 GTC Taipei 演讲核心洞察）：

- AI新纪元**：大语言模型升级为“智能体 (Agent)”，全流程接管CLI与API调用，底层异构计算规模呈指数级爆发。
- 机架即计算机 (The Rack is the Computer)**：Vera Rubin架构量产，NVL72/NVL144机柜成为最小交付单元，直接将ODM系统集成商的战略地位拉满。
- 端侧AI与NPU崛起**：英伟达联合联发科推出采用3nm工艺的N1X芯片与RTX Spark超级芯片，端侧NPU算力彻底重构2000亿美元的PC与边缘计算生态。
- 物理基础设施挑战极限**：万卡集群带来了海量的信号衰减与热障，对超低损耗材料（极薄电子布）与液冷/铜缆连接提出了前所未有的苛刻要求。

一、全产业链15大核心环节市场规模与深度拆解

注：以下2026年市场规模预测单位为美元（B=十亿美元）。全球规模反应总体TAM，中国规模反应本土消耗及国产替代可得市场空间。

第一板块：芯片设计与底层研发（“大脑”与“图纸”）

细分赛道	2026市场规模 (全球 / 中国)	功能机制与前沿动态	全球主流巨头 & 壁垒	中国本土替代厂商
1. EDA软件	全球： ~\$18B 中国： ~\$2.5B	机制： 利用算法排布百亿晶体管避免物理干涉，将算力逻辑转化为GDSII版图代码。	新思科技、楷登电子、西门子EDA。 壁垒： 占据全球约80%份额，掌控先进制程工艺库。	华大九天、概伦电子、广立微。 覆盖成熟制程，先进制程点工具点状突破。
2. GPU/CPU Fabless	全球： ~\$200B+ 中国： ~\$15B	机制： 通用算力与调度核心。 前沿： 黄仁勋宣布独立版 Vera CPU 全面量产，直接抢食传统x86数据中心市场蛋糕。	英伟达、AMD、Intel。 英伟达凭借CUDA及Vera/Rubin架构通吃高利润区。	海光信息、壁仞科技、摩尔线程。 依靠Chiplet技术追赶集群算力，在信创市场实现替代。
3. NPU 与端侧计算新核心	全球： ~\$60B 中国： ~\$12B	机制： 专门针对矩阵运算设计的AI特种兵。 前沿： RTX Spark (内置N1X) 面世，彻底颠覆传统PC，MCP端侧直连成为常态。	苹果(M系列端侧)、高通、联发科(深度绑定NV)。	华为海思(达芬奇架构)、寒武纪(思元)、瑞芯微、芯原股份。

第二板块：晶圆制造、设备与核心存储（“兵工厂”与“弹药库”）

细分赛道	2026市场规模 (全球 / 中国)	功能机制与前沿动态	全球主流巨头 & 壁垒	中国本土替代厂商
------	-----------------------	-----------	-------------	----------

4. 晶圆代工 (Foundry)	全球： ~\$160B 中国： ~\$22B	机制： 光刻机将图纸翻印至硅片。RTX Spark及Rubin均深度消耗3nm/2nm极限产能。	台积电(TSMC)、三星、Intel。 台积电独揽高端大模型芯片90%以上代工。	中芯国际 (攻坚先进制程)； 华虹公司 (提供AI外围电路产能)。
5. 核心设备	全球： ~\$135B 中国： ~\$35B	机制： 晶圆厂内的超精密机器(光刻/刻蚀/沉积)。	ASML、应用材料、泛林半导体、科磊。	中微公司(刻蚀达国际一流) 、北方华创(沉积)、上海微电子。
6. 高带宽内存 (HBM)	全球： ~\$32B 中国： ~\$2B	机制： 3D堆叠DRAM，解决Token海量吞吐的“内存墙”物理瓶颈。演进至HBM4。	SK海力士、美光、三星。 海力士主导HBM4及定制基级逻辑Die。	长鑫存储(CXMT)、武汉新芯。 落后约2代，是目前最大的物理痛点之一。

第三板块：先进封装与超高频物理材料（“微缩组装”与“信号底座”）

细分赛道	2026市场规模 (全球 / 中国)	功能机制与前沿动态	全球主流巨头 & 壁垒	中国本土替代厂商
7. 先进封装 (CoWoS)	全球： ~\$12B 中国： ~\$2B	机制： 2.5D/3D高密度拼接逻辑核心与HBM，算力延续摩尔定律的续命药。	台积电(CoWoS)、日月光。 产能瓶颈直接决定AI交付量。	长电科技、通富微电。 全球第一梯队，通过Chiplet助力国产芯片破局。
8. 高阶PCB与MSAP工艺 主板魔法	全球： ~\$16B 中国： ~\$4.5B	机制： 改良半加成法(MSAP)，制造30微米极细线路的HDI与OAM基板，防止高频短路。	奥特斯、欣兴电子、健鼎。 台系占据极高份额，利润丰厚。	深南电路、沪电股份。 突破MSAP工艺，打入全球核心AI主板供应链。
9. 超低损耗电子布 卡脖子材料	全球： ~\$3.5B 中国： ~\$0.5B	机制： 织造覆铜板的特种玻璃纤维，决定112G PAM4信号在板材内传输是否衰减。	日东纺(Nittobo)、味之素(ABF)。 日东纺垄断全球80%+高端低损耗产能。	宏和科技。 国内极少数突破高端电子纱量产的企业，替代空间极大。

10. 测试 (ATE)与被动作件	全球： ~\$14B 中国： ~\$2.5B	机制： ATE进行电气性能筛查；MLCC维持数百安培电流下的极度电压稳定。	泰瑞达、爱德万、村田制作所。	华峰测控、长川科技、三环集团。
-------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

第四板块：整机集成与系统代工（“超级工厂的总建筑师”）

细分赛道	2026市场规模 (全球 / 中国)	功能机制与前沿动态	全球主流巨头 & 壁垒	中国本土替代厂商
11. AI整机柜ODM系统霸主	全球： ~\$250B 中国： ~\$45B	机制： 将上万余组件精密组装成AI整机柜(如NVL144)，完成L11级别联调，直供CSP云厂商。	工业富联/鸿海、广达、纬颖、超微。 垄断80%+份额，具备百亿美元垫资能力与英伟达JDM首发权。	浪潮信息、联想、超聚变。 适配华为/海光等国产算力系统，浪潮稳居国内首位。

第五板块：网络互联与集群物理层（“神经系统”与“血液”）

细分赛道	2026市场规模 (全球 / 中国)	功能机制与前沿动态	全球主流巨头 & 壁垒	中国本土替代厂商
12. 光模块系统 (CPO)	全球： ~\$22B 中国： ~\$14B	机制： 跨机柜极速光电转换，全面向1.6T乃至更高规格及光电共封装(CPO)演进。	高意(Coherent)、英伟达(全栈网络)。	中际旭创(全球No.1)、新易盛、天孚。 中国产业链具备绝对全球统治力。
13. 光电核心芯片	全球： ~\$8.5B 中国： ~\$1.2B	机制： 光模块心脏 (DSP与单通道200G EML激光器)。	博通、Marvell、Lumentum。 垄断最顶尖光电互联芯片协议与发光技术。	源杰科技、仕佳光子。 中低端替代完成，高端大力攻坚中。

14. 高速铜缆 (DAC)	全球： ~\$6.5B 中国： ~\$1.8B	机制： 机柜内极短距离的高带宽“零功耗”互联（NVL72机柜核心技术）。	安费诺 (Amphenol)。拥有极深专利池及抗干扰编织技术。	立讯精密(打入NVL机柜核心主供)、兆龙互连。
15. 液冷散热系统	全球： ~\$12B 中国： ~\$3.5B	机制： 压制超高功耗单机柜（超120kW），含冷板、氟化液及CDU水泵。	维谛(Vertiv)、双鸿、奇鋐。台系冷板与3D VC份额极高。	英维克、曙光数创。随智算中心建设渗透率非线性增长。

二、产业链流转图谱：从“一粒沙”到“API智能体工厂”的炼金术

支持一次CLI命令或一个MCP协议下多重Token高频调用的背后，是一场由15个硬核产业环节接力完成的物理奇迹：

- 数字孕育：** 利用 **EDA软件 (1)**，设计出万亿晶体管的 **GPU与NPU (2/3)** 架构图纸。
- 前道制造：** 台积电 **(4)** 使用 **中微与ASML设备 (5)** 雕刻电路；**SK海力士 (6)** 极速压合 HBM 内存。
- 微缩与材料魔法：** 核心Die与HBM在 **CoWoS产线 (7)** 拼接，随后贴装在由 **日东纺电子布 (9)** 与 **沪电股份 MSAP工艺 (8)** 制成的高阶主板上。没有这些，超高速电信号就会变成乱码。
- 系统聚沙成塔：** 在 **工业富联或广达 (11)** 的总装厂内，主板、电源与管路被塞入整机柜，完成严苛联调。
- 集群联网点火：** 机柜内由 **立讯铜缆 (14)** 编织神经，机柜间由 **中际旭创光模块 (12)** 在光纤中以近光速穿梭。最终 **英维克液冷 (15)** 启动。一个价值数百亿美元的 AI Factory 正式上线，开始向全球开发者源源不断地输出 Agentic API。

三、买方投资策略与结论

结合高达上千亿美元的各个赛道规模，买方机构应当摒弃表层概念炒作，深入攫取具备“实质性订单兑现”与“高壁垒提价权”的 Alpha 标的：

- **把握 2500亿美元“系统巨头”的重估红利：** 以前的代工是赚“苦力钱”，现在的 **AI 整机柜ODM** 凭借恐怖的垫资门槛与系统联调壁垒，直接切走最大块蛋糕。
- **深挖超百亿美元高阶材料的隐形金矿：** 伴随Token并发导致的信号频率狂飙，被海外卡脖子的 **超低损耗电子布**（如宏和科技等本土先锋）与 **MSAP高阶基板**，是当前市场预期差极大的潜在爆点。
- **端云协同双核引擎：** 云端锁定拥有全球统治力的 **光模块(中际旭创)**；端侧则需重点布局 **NPU芯片设计(600亿美元市场)**，迎接RTX Spark与N1X引爆的端侧智能体换机潮。
- **坚定做多自主替代的底层基座：** 在大国博弈下，**半导体核心设备(1350亿美元市场，如中微)**、自主算力芯片及先进封装，将持续享受抗周期波动的“自主可控溢价”。

免责声明：本报告为买方机构投研视角的深度推演，市场规模预测基于2026年假设与产业趋势CAGR测算。提及个股仅为产业链图谱对标，不构成任何具体的投资或买卖建议。市场有风险，投资需谨慎。